Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан техникалық университеті

«DevOps құралдары» пәні

ЗЕРТХАНАЛЫҚ ЖҰМЫС № 1, 1-бөлім

Тапсырмалар сервисінің API интерфейсі

Орындаған: Есімханова Аружан Түсіпханқызы

Тобы: 25-ИСТК-2о

Оқу жылы: 2025-2026

Өскемен - 2026

МАЗМҰНЫ

1 Жұмыстың мақсаты 3

2 Теориялық мәліметтер 3

3 Жұмыстың орындалу барысы 4

4 Жұмыс нәтижелері 13

5 Талдау 13

6 Қорытынды 13

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 14

1 Жұмыстың мақсаты

DemoApi сервисін іске қосып, HTTP сұрауларын, валидация қателерін және InMemory деректерінің өмірлік циклін тексеру.

2 Теориялық мәліметтер

REST API ресурстарға HTTP әдістері арқылы қатынауды ұйымдастырады. Контроллер жауап кодын анықтайды, сервис қолданбалық әрекетті орындайды, ал репозиторий деректерді сақтайды. InMemoryStore бір процестің ішінде ортақ қолданылады; процесс аяқталғанда оның деректері жоғалады.

3 Жұмыстың орындалу барысы

Бұл бөлім бастапқы тәжірибе кезеңінің сақталған нәтижелерін береді. Ондағы уақыттар, нұсқалар, командалар, API жауаптары мен шынайы суреттер өзгертілмеген. Кейінгі құжаттамалық түзету бұрынғы тәжірибені қайта орындау болып саналмайды.

3.1 Тапсырмалар сервисінің API интерфейсі

1-апта. 1-бақылау нүктесі. Дайындық және практикалық жұмыстың 1-4-бөлімдері.

1-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мәлімет	Мәні
Орындаған	Есімханова Аружан Түсіпханқызы
Тобы	25-ИСТК-2о
Есеп күні	22.10.2026
Жоба	DemoApi - жобалар мен тапсырмалар сервисі
Деректерді сақтау режимі	InMemory

2-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

НӘТИЖЕЛЕРДІ РАСТАУ ШЕКТЕРІ
Есепте нақты HTTP жауаптары мен CLI тексерулерінің нәтижелері, бастапқы кодты талдау және Postman / Visual Studio ортасында қолмен тексеруді қажет ететін әрекеттер бөлек көрсетілген. Техникалық нәтижелер сақталған деректермен расталған; интерфейсте орындалған әрекеттерді дәлелдейтін міндетті материалдардың толық жиынтығы әлі жиналмаған.

Жобаның ашық репозиторийі

Тексерулердің күні мен уақыты UTC+05:00 уақыт белдеуімен берілген. Тапсырманың орындалу мерзімі мен мерзімінен кешігу шегі UTC бойынша анықталады.

3.2 Жұмыстың мақсаты, ортасы және жоба құрылымы

Мақсаты: DemoApi оқу серверін іске қосу, REST API-ге сұрау жіберу, сәтті жауаптар мен қателерді талдау және процесс жадындағы деректердің сақталу ұзақтығын тексеру.

3-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Параметр	Әдістемелік нұсқаулықтағы талап / нақты тексеру
Платформа	ASP.NET Core / .NET 10, Windows; Kestrel сервері
Деректер қоймасы	InMemory; бұл жұмыста PostgreSQL және Docker қажет емес
Оқу портының өзгертілуі	Нұсқаулықта 8080 көрсетілген; бұл ортада оны Oracle пайдаланады. DemoApi үшін 8088 порты мен http профилі таңдалды
Тексерілген API мекенжайы	http://localhost:8088; бөлек жергілікті тексеру іске қосылымы
HTTP клиенттері	PowerShell скрипті және Postman CLI; нұсқаулықта браузер / Swagger да қарастырылған
Visual Studio / Postman интерфейстері	Міндетті экран суреттері алынбаған; осы терезелерде орындалған жұмыс расталды деп көрсетілмейді

3.3 Оқу сервисінің архитектурасы

4-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Қабат	Қызметі
Controllers	Маршруттар, операция нәтижесін тексеру және HTTP кодтары
Services	Қолданбалы операциялар және журналға жазу
Domain	Project, TaskItem, TaskItemStatus және күй ауысу ережелері
Data	Репозиторий интерфейстері және PostgreSQL іске асырылымы
Data/InMemory	Процесс жадындағы ортақ тізімдер және сол интерфейстердің іске асырылымдары

Шешім DemoApi.slnx файлы арқылы ашылады. Program.cs ішінде Storage параметріне сәйкес деректерді сақтау іске асырылымы тіркеледі. Ортақ интерфейстердің арқасында HTTP қабаты деректерді сақтау тәсіліне

тәуелді емес.

3.4 Коллекция және сәтті сұраулар

Postman v2.1 пішімінде импорттауға болатын **demo-api** коллекциясы жасалды. Осы кезеңдегі нұсқада baseUrl әдепкіде http://localhost:8088 мәніне тең. Оқу нұсқаулығындағы 8080 портын Oracle пайдаланатындықтан, іске қосу профилінде, коллекцияда және сұрау мысалдарында бірдей 8088 порты көрсетілген. projectId және taskId жауаптардан автоматты түрде алынады, ал жоба атаулары бірегей етіп жасалады.

Коллекцияда 24 сұрау бар: негізгі сценарийде 14, статистика сценарийінде 8 және бөлек қосымша бумада 2 сұрау. Міндетті CLI іске қосылымында алғашқы екі бумадағы 22 сұрау орындалды. Коллекцияның Postman графикалық интерфейсіне импортталғанын және құрылымын көрсету үшін бөлек экран суреті қажет.

5-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Сұрау	Күтілген	Нақты	Нәтиже
GET /api/projects	200	200	Бос массив []
POST /api/projects	201	201	projectId=1; Location сақталған
POST /api/tasks	201	201	taskId=1; status=Todo
GET /api/tasks?projectId=1	200	200	1-жобаның бір тапсырмасы
PATCH /api/tasks/1/status	200	200	status=InProgress
GET /api/projects/1	200	200	id=1; атауы сәйкес келеді

3.5 Ресурс жасау: 201 және Location

1-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
POST /api/projects
Content-Type: application/json
{"name": "lab01-20261021T194046965Z-all-7024bbae-part1"}

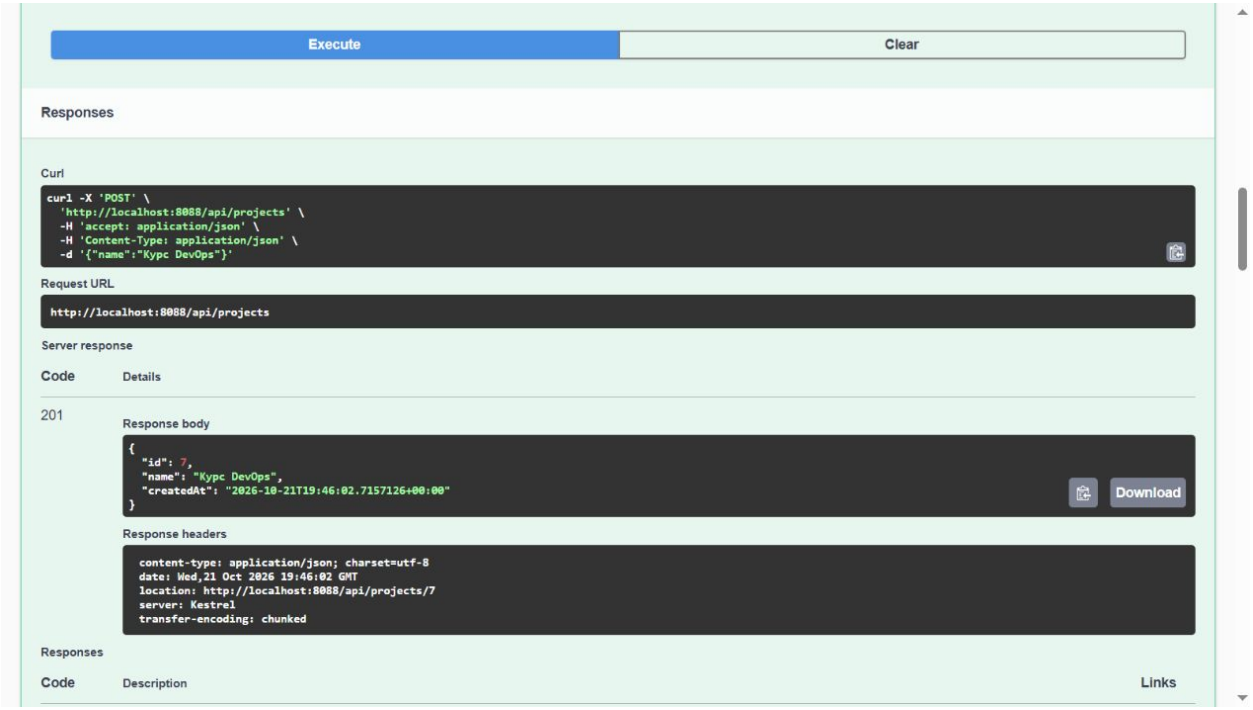
HTTP 201 Created
Location: http://localhost:8088/api/projects/1
```

id=1 жобасы жасалды. Серверден алынған Location тақырыбы жаңа ресурстың мекенжайын көрсетеді. Сол сияқты, тапсырмаға жіберілген POST сұрауы 201 кодын және Location http://localhost:8088/api/tasks/1 мәнін қайтарды; бастапқы күйі - Todo.

Кесте мен үзінді 22.10.2026 00:40:46 уақытында сақталған HTTP тексеруіне қатысты. Бұлар - нақты жауаптардың мәтіндік көрінісі, Postman экран суреттері емес.

3.6 Көрсету. Swagger арқылы жоба жасау

Коллекциядан бөлек, Swagger арқылы {"name":"Курс DevOps"} денесімен POST /api/projects сұрауы жіберілді. Сервер 201 кодын, id=7 жобасын және Location http://localhost:8088/api/projects/7 мәнін қайтарды. Бұл объект кейінірек жасалған, сондықтан мәтіндік HTTP тексеруіндегі id=1 жобасынан өзгеше.



1-сурет - Swagger UI: жоба жасау кезіндегі Execute әрекетінің нақты нәтижесі, HTTP 201, JSON және тақырыптар. Бұл - Swagger HTTP клиентінің бөлек көрсетілімі; Postman коллекциясының экран суреті әлі қажет.

Түпнұсқаны толық ажыратымдылықта ашу

3.7 Екінші клиенттің нәтижесі

Суретте нақты Request URL, Server response коды және location тақырыбы көрінеді. Осылайша, «Сол API-дің басқа клиенттері» бөлімі бойынша Swagger сұрауы расталған. DemoApi.http файлынан Visual Studio арқылы сұрау жіберу және IDE күйі бөлек расталмаған.

3.8 API қателері: кодтар, errors және detail

6-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Код	Жауаптың нақты деректері
POST /api/projects, name мәні бос	400	errors.Name: "The Name field is required."
Жоба атауының қайталануы	409	Проект «lab01-20261021T194046965Z-all-7024bbae-part1» уже существует
Жаңа Todo тапсырмасын бірден Done күйіне ауыстыру	409	Нельзя перевести задачу 2 из Todo в Done
GET /api/tasks/2147483647	404	title: "Not Found"; status: 404

3.9 JSON-ның дәл үзінділері

2-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
{
"status": 400,
"errors": {
"Name": [
"The Name field is required."
]
}
}
```

Жоғарыда 400 жауабының нақты үзіндісі берілген. Жауаптарда type, title және traceId да сақталған; толық денелері HTTP дәлелдерінде орналасқан. Қатені түсіндіру үшін traceId мәнін келтіру міндетті емес.

errors сұрау моделінің өрістеріндегі қателерді сипаттайды. **detail** күй қақтығысының себебін түсіндіреді. name валидациясын ASP.NET Core автоматты орындайды, ал 409 жауаптарының мәтінін контроллер береді. Жоқ тапсырманы тексеру үшін int.MaxValue таңдалды: қайта пайдаланылатын стендте ол тұрақты 999 мысалынан сенімдірек.

3.10 409 кодын тексеру үшін неге жаңа тапсырма қажет?

Негізгі тапсырма Todo күйінен InProgress күйіне ауыстырылған. Тыйым салынған ауысуды тексеру үшін Todo күйіндегі бөлек id=2 тапсырмасы жасалды; Done мәнімен жіберілген PATCH 409 кодын қайтарды. Әйтпесе, InProgress күйінен Done күйіне ауысуға рұқсат етіліп, тексеру шартқа сәйкес келмес еді.

Жоқ тапсырмаға жіберілген сұрау 404 кодын қайтарды. Бұл сұрау пішімінің қатесін немесе сервердің ішкі ақауын емес, ресурстың жоқ екенін білдіреді.

3.11 Жадтағы деректер және қайта іске қосу

Процесс аяқталғанға дейін: HTTP 200, 4 жоба (22.10.2026 00:34:34). Қайта іске қосылғаннан кейін: HTTP 200, жауап денесі [] (22.10.2026 00:40:46). Бұл - процесті қайта іске қосудың нақты тексеруі; Visual Studio ортасында Shift+F5 / F5 пернелерінің басылғанын растамайды.

7-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Кезең	Сақталған бақылау нәтижесі
Тоқтатуға дейін	GET /api/projects: 200; бұрын жасалған төрт жоба
Қайта іске қосылғаннан кейін	GET /api/projects: 200; []
Режим	InMemory; тұрақты сақтау орны қосылмаған

3.12 Жауап: қайта іске қосылғаннан кейін тізім неге бос?

Жобалар мен тапсырмалар жедел жадтағы InMemoryStore тізімдерінде орналасқан. Қойма singleton ретінде тіркелген: ол жұмыс істеп тұрған бір қолданбаның барлық сұрауларына ортақ, бірақ процестен бөлек өмір сүрмейді.

Процесс аяқталғанда оның жады босатылады. Жаңа іске қосылымда тәуелділіктер контейнері бос тізімдері және бастапқы идентификатор санауыштары бар жаңа InMemoryStore жасайды. Бұл режимде файлға немесе дерекқорға жазу орындалмайды. Демек, singleton деректердің сұраулар арасында ортақ болуын қамтамасыз етеді, бірақ іске қосылымдар арасында

сақталуын қамтамасыз етпейді.

3.13 Нұсқаулық бойынша тексеру реті

Visual Studio ортасында Shift+F5 арқылы жөндеуді тоқтатып, F5 арқылы қайта іске қосып, GET /api/projects сұрауын қайталау керек. Қазіргі дәлелдерде қайта іске қосу бөлек процестің алдындағы және кейінгі HTTP деректерімен расталған; аталған пернелердің қолданылуы мен IDE күйі расталмаған.

8-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

НӘТИЖЕНІҢ ҚОЛДАНЫЛУ ШЕГІ
Деректердің сақталмайтыны туралы қорытынды тек InMemory режиміне қатысты. PostgreSQL, Docker томдары және Compose жұмысы келесі зертханалық жұмыстарға жатады және бұл есепке енгізілмеген.

3.14 Тексерулер және тапсыру материалдары

9-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Тексеру	Нақты қорытынды
HTTP скрипті, All кезеңі	23 сұрау; passed=true; нақты жауаптар мен Location сақталған
Postman CLI, міндетті бумалар	22 сұрау, 67 тексеру, 0 қате
Postman CLI, толық коллекция	24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате; қосымша бума қамтылған
Тестілердің бастапқы жиынтығы	22 тест орындалды, 22 тест сәтті өтті, 0 қате; InMemory
Қайталанып орындалуы	Жоба атаулары бірегей; идентификаторлар API жауаптарынан алынады

3.15 1-бақылау нүктесінің тапсыру тізімі

10-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Талап	Күйі және растау материалы
Аты-жөні, тобы, тапсырма нөмірі	Есепте көрсетілген
demo-api коллекциясы	JSON дайындалған; CLI іске қосылымы расталған. Postman коллекциясының экран суреті әлі қажет
Сәтті сұраулар және Location	Нақты HTTP жауаптарымен расталған
400, 409, 409, 404; errors/detail	Расталған; нақты деректер 3-бөлімде берілген
Деректердің жоғалуын түсіндіру	Түсіндірілген; қайта іске қосудың HTTP тексеруі расталған
Swagger / Visual Studio	Swagger арқылы жоба жасау суретпен расталған; IDE-де жұмыс істеу расталмаған

Қорытынды. REST API тексерілген жасау, оқу және күйді өзгерту операцияларын орындайды, валидация қателері мен қақтығыстарды дұрыс қайтарады. Мәтіндік дәлелдер мен коллекция дайын. Бақылау нүктесін толық тапсыру үшін Postman коллекциясының шынайы экран суреті және оқытушы талап еткен қолмен көрсету қажет.

3.16 Қосымша. Дереккөздер және тексеруді қайталау

3.17 Материалдар және нұсқалар

Негізі: «Лаба 1,1.pdf» және «Лаба 1,3.pdf» - дәрістер; «Лаба 1,2.pdf» - 1-практикалық бөлім; «Лаба 1,4.pdf» - 2-практикалық бөлім. Фотосуреттердегі шарттар бақылау нүктелерінің құрамын нақтылайды. Екінші бөлімге бірінші бөлімнің қорытынды тапсыру тізімі де кіреді.

Бастапқы код және құжаттама
Міндетті нұсқа: lab01-required-24 тегі, f93b123 коммиті

Репозиторийдегі бастапқы код мұрағаты

Есептерге бөлек **lab01-source.zip** мұрағаты қоса беріледі: src және tests бастапқы кодтары, Postman коллекциясы, тексеруді қайталау скрипті және сақталған дәлелдер. Мұрағатқа орнатылған тәуелділіктер мен құрастыру

нәтижелері кірмейді.

11-кесте - Орындау деректері мен тексеру нәтижелері

Мұрағаттағы / репозиторийдегі дәлел	Мазмұны
evidence/lab01/20261021T194046965Z-all-7024bbae/ http-evidence.json	API сұраулары мен жауаптары; кодтар, Location тақырыптары, JSON денелері және тексерулер
evidence/lab01/postman-required/console.txt	Postman CLI жергілікті іске қосылымы: 22 сұрау, 67 тексеру, 0 қате
evidence/lab01/postman-final/console.txt	Postman CLI толық коллекциясы: 24 сұрау, 73 тексеру, 0 қате
evidence/lab01/baseline/summary.json	TRX файлынан алынған бастапқы 22 тестінің жиынтық нәтижесі
evidence/lab01/required-24/summary.json	TRX файлынан алынған міндетті 24 тестінің жиынтық нәтижесі
evidence/lab01/restart/	Процесс қайта іске қосылғанға дейін төрт жоба; кейін бос тізім

Тест нәтижелерінен жергілікті пайдаланушы мен компьютер туралы қызметтік мәліметтер алынып тасталған. Postman CLI шығысы жергілікті сұрауларды растайды; нәтижелер Postman бұлтқа жарияланбаған.

3.18 Бірінші бөлімнің тексеруін қайталау

3-листинг - Код немесе сақталған команда шығысы

```
pwsh -File scripts/verify-lab01.ps1 -Phase Part1 `
-BaseUrl http://localhost:8088 -KeepData
```

Сервис алдын ала іске қосылуы керек. KeepData жасалған объектілерді қарап шығу үшін сақтайды; бұл параметрсіз скрипт тек өзі жаңадан жасаған жобаларды жояды. Скрипт серверді іске қоспайды және тоқтатпайды. Әр іске қосылым дәлелдер үшін бөлек каталог жасайды.

4 Жұмыс нәтижелері

Нақты HTTP жауаптары мен Swagger суреті сақталған. Міндетті Postman CLI жиынтығы 22 сұрау мен 67 тексеруден қатесіз өтті; кеңейтілген жиынтықта 24 сұрау және 73 тексеру бар.

Сақталған нәтижелер мен дәлелдер [1]. Нақты іске қосу шарттары мен шектеулері жұмыс нұсқаулығында берілген [2].

5 Талдау

Postman коллекциясының UI суреті және оқытушы талап еткен қолмен көрсету расталмаған.

Командалық жолдағы тексеру интерфейстегі қолмен орындалған әрекетті дәлелдемейді. Екі тіркелгі бір адамға тиесілі болса, олардың техникалық мақұлдауы тәуелсіз жұптық тексеру болып саналмайды. Рәсімдеу мен техникалық толықтық бөлек бағаланады.

6 Қорытынды

Сақталған дәлелдер жұмыстың техникалық нәтижесін растайды. Нақты HTTP жауаптары мен Swagger суреті сақталған. Міндетті Postman CLI жиынтығы 22 сұрау мен 67 тексеруден қатесіз өтті; кеңейтілген жиынтықта 24 сұрау және 73 тексеру бар. Postman коллекциясының UI суреті және оқытушы талап еткен қолмен көрсету расталмаған.

7 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

[1] DemoApi оқу репозиторийі. Нақты тексерулер мен сақталған дәлелдер. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/evidence/lab01/README.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

[2] DemoApi оқу репозиторийі. Жұмыстың орындалу тәртібі. Электрондық ресурс. https://github.com/Aruzhaaan-06/devops-labs/blob/main/docs/lab01.md. Қаралған күні: 25.10.2026.

Тапсырма шарты: пайдаланушы берген Devops (1).zip оқу мұрағаты және бақылау нүктелерінің екі фотосуреті. Бастапқы файл атаулары орындау бөлімінде сақталған; авторы мен жарияланған жылы анықталмағандықтан, олар ойдан толықтырылмады.

Рәсімдеу негізі: ГОСТ 7.32-2017, 6-бөлім - ғылыми-зерттеу есебінің ережелері оқу үлгісіне бейімделді. Стандарт барлық зертханалық есепке міндетті деп көрсетілмейді; қабылданған параметрлер мен ресми дереккөздер FORMATTING_STANDARDS.md құжатында берілген.